从转发树看
社交网络行为

一条原帖发出后，有人直接转发，也有人从别人的转发继续转发。把这些关系连起来，就能看出一条消息是怎么传开的。

20,648
传播图

0.794
事件分类宏平均 F1

49.1%
转发来源前五命中率

看传播形态

直接转发多不多？传播接力了多少层？

判断事件类别

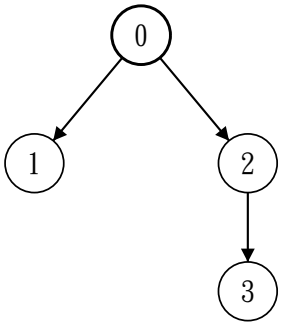
根据整棵传播树，区分正常事件和突发事件。

预测转发来源

只看已经出现的部分，为新转发的候选来源排序。

把转发记录读成一棵树

一个节点是一条帖子。一条有向边从来源帖子指向转发帖。



0 是原帖。1 和 2 来自 0，3 来自 2。

edge_index	两行分别是 [0, 0, 2] 和 [1, 2, 3]。
x	每条帖子对应 32 个数值。
label	整张图的类别，0 正常，1 突发。

三个数据集

划分	图数	正常	突发
训练集	14,453	9,633	4,820
验证集	3,097	2,064	1,033
测试集	3,098	2,065	1,033

训练集中的平均传播形态

图特征	正常	突发
节点数	42.44	42.70
最深转发层数	4.90	4.10
最宽一层的节点占比	39.9%	51.1%
直接转发原帖的比例	38.2%	51.6%
没有下游转发的节点占比	63.0%	69.5%

两类图的平均大小接近。突发类更常直接转发原帖，最宽的一层也占了更多节点。每棵树都有 N-1 条边，因此有向图密度等于 1/N，只反映图的大小。

给整棵树判一个类别

逻辑回归先把一张图写成一行数。七项结构特征描述传播形态，32 维节点向量取均值描述整张图的数值特征。两部分可以分开用，也可以拼成 39 维。

图同构网络让相邻节点交换两轮信息，再对节点表示取均值，给整张图打分。用验证集选训练轮次，最后用测试集评估。

测试集　3,098 张图

方法	准确率	宏平均 F1	突发召回率	ROC-AUC
全部判为正常	0.667	0.400	0.000	0.500
仅用节点数	0.667	0.400	0.000	0.488
图结构	0.731	0.664	0.428	0.766
节点向量均值	0.777	0.733	0.556	0.835
图结构与向量均值	0.822	0.794	0.674	0.886
图同构网络	0.796	0.760	0.612	0.850

准确率看全部样本。宏平均 F1 先分别计算两类的 F1，再取平均，因此两类各占一半权重。全部判为正常时，模型漏掉了所有突发样本。

表现最好的方法错在哪里

真实类别	预测正常	预测突发
正常	1,852	213
突发	337	696

图结构与向量均值合用时，识别出 1,033 个突发样本中的 696 个，突发召回率为 67.4%。

一条新转发，可能来自哪？

模型在同一棵树内寻找来源。每次预测都只看当时已经出现的帖子和边。

先观察

先公开最早的 70% 节点和它们的边，节点数向上取整。

再排序

例如节点 8 刚出现，候选来源是节点 0 到 7。按已有出度、深度和先后顺序等特征给候选打分。

最后核对

记下真实来源的名次，公开这条边，再预测下一条。

逻辑回归训练时使用真实来源和最多 8 个随机负样本。测试时，所有已出现的帖子都进入候选名单。

测试集　37,936 次排序

方法	首位命中率	前五命中率	平均倒数排名
均匀随机	2.8%	14.1%	0.115
越近越优先	2.6%	12.2%	0.101
已有出度优先	34.7%	47.0%	0.423
逻辑回归	35.2%	49.1%	0.434

前五命中率看真实来源是否排进前五。平均倒数排名把第一名记作 1，第二名记作 1/2，再对所有预测取平均。

真实来源不是原帖的 24,600 次预测中，逻辑回归的首位命中率为 0%，前五命中率为 21.5%。总体首位命中都来自原帖。

自己把实验跑一遍

在仓库根目录开始，使用 Python 3.10 或以上版本。

```
cd experiments/weibo_cascades
python -m pip install -r requirements.txt
python generate_dataset.py --out data
python run_experiments.py
```

如果已有三份 .pt 文件，可以跳过生成步骤，并在最后一条命令后加上 --data-dir 和对应的目录。

运行后看这些文件

文件	内容
metrics.json	两项任务的指标和训练记录
event_test_predictions.csv	每张测试图的类别和模型分数
link_test_predictions.csv	真实来源、首选来源和名次
gin_model.pt	验证集选出的模型权重

怎样解读这些结果

这些分数衡量模型在模拟实验中的表现。若要预测真实用户的互动，需要可跨事件匹配的用户编号和时间戳。若要做突发事件预警，还需要明确观测截止时间，只使用此前出现的信息。